



ELENA SERAFINO

LAUREANDA IN FISICA

CONTATTI

- ☎ +39 351 208 4465
✉ serafinoelena03@gmail.com
🌐 <https://github.com/elena035>

PROFILO

Laureanda magistrale in Fisica (Curriculum: Complex Systems & Big Data) con un forte interesse per l'analisi quantitativa e la modellistica. Applico strumenti di Machine Learning e statistica per risolvere problemi complessi in contesti trasversali, dalla finanza alla sociologia. Al rigore scientifico unisco organizzazione autonoma, naturale attitudine alla leadership e al conseguimento degli obiettivi, oltre che una buona propensione al lavoro di squadra. Per passione personale, dedico estrema attenzione alla precisione e alla resa grafica dei miei progetti, riuscendo a comunicare insight complessi in modo chiaro ed efficace.

COMPETENZE

- Linguaggi di programmazione:** Python (Avanzato), C (Intermedio)
- Software & Editing:** LaTeX (Avanzato), Pacchetto Office (Completo), Canva

LINGUE PARLATE

Italiano: Madrelingua | Inglese: Avanzato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Liceo Classico

Albano Laziale (RM)

2016-2021

Voto: 100/100

La formazione umanistica mi ha fornito un solido metodo logico, un pensiero trasversale nell'affrontare i problemi e ottime doti di comunicazione di temi complessi, sia in forma scritta che orale.

Laurea Triennale in Fisica

Università di Roma Tor Vergata

2021-2024

Voto: 102/110 (conseguita in corso)

La formazione trasversale del percorso mi ha permesso di sviluppare solide basi analitiche in ambito fisico (meccanica, elettronica, ottica, fisica della materia). Tesi in Meccanica Statistica incentrata sui sistemi complessi: analisi comparata tra l'evoluzione delle opinioni sociali (Voter model) e i sistemi ferromagnetici in non equilibrio (modello di Glauber).

Laurea Magistrale in Fisica

Università di Roma Tor Vergata

2025-in corso

Laurea prevista: Inverno 2026/2027 | Voto atteso: 110 e Lode (Media: 112)

Curriculum in lingua inglese: Physics of Complex Systems and Big Data.

Specializzazione in meccanica statistica, network science, ottimizzazione e Machine Learning. L'impostazione didattica *project-based* su dati reali ha consolidato la mia autonomia gestionale e l'ottima stesura di report analitici. Attualmente in tesi: applico modelli di meccanica statistica a reti economico-finanziarie complesse utilizzando database FactSet.

PROGETTI ACCADEMICI RILEVANTI

Analisi Statistica e Dinamiche dei Sistemi Sismici

Modellizzazione del rischio estremo tramite Extreme Value Theory (EVT) su dataset reali INGV. Applicazione del piano di Fisher-Shannon per analizzare l'evoluzione temporale dello sciame sismico, di Amatrice (2016) tracciando la transizione del sistema verso stati ordinati.

Time Series Forecasting della Rete Elettrica Polacca

Analisi ad alta frequenza (2008-2016) del carico di rete polacco, tramite scomposizione del segnale per isolare trend macroeconomici e ciclicità finalizzata allo sviluppo di un modello predittivo ibrido EMD-SARIMA applicato a residui stazionari. Il modello mostra intervalli di confidenza stabili nel breve periodo.

Speech Emotion Recognition (RAVDESS Dataset)

Estrazione e analisi di feature statiche e dinamiche (shapeDTW) da un dataset audio per la classificazione di stati emotivi altamente sovrapposti. La classificazione è affidata ad una Support Vector Machine ibrida. Il classificatore mostra performance coerenti con la letteratura di riferimento.